

Colle n°8

1 Exercices

Exercice 1. On souhaite montrer que la boule unité fermée de $E = \mathcal{C}([0, 1])$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$ n'est pas compacte. Pour cela on considère $f_n(x) = x^n$ pour $x \in [0, 1]$.

1. On raisonne par l'absurde. Démontrez qu'il existe une extractrice φ et $g \in E$ telle que

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_{\varphi(n)}(x) - g(x)| \longrightarrow 0.$$

2. Démontrez que pour tout $x \in [0, 1[$, $f_{\varphi(n)}(x) \longrightarrow 0$ et $f_{\varphi(n)}(1) \longrightarrow 1$.
3. En déduire que $g = \mathbf{1}_{x=1}$ et aboutir à une contradiction.

Exercice 2. On se place sur E l'espace des suites bornées muni de la norme $\|u\|_\infty = \sup_{k \geq 0} |u_k|$.

On souhaite prouver que la boule unité fermée de E n'est pas compacte. On considère alors la suite $u^{(n)}$ définie par $u^{(n)}(k) = \mathbf{1}_{n=k}$. En raisonnant par l'absurde démontrez qu'on ne peut pas extraire de sous-suite convergente de $(u^{(n)})_{n \geq 1}$.

Exercice 3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Pour $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note a_{ij} le coefficient de A à l'intersection de la ligne L_i et de la colonne C_j . On pose

$$\overline{B}(a, r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| \leq r\}$$

pour $a \in \mathbb{C}$ et $r \geq 0$ un réel. Montrer que les valeurs propres de A sont contenues dans l'ensemble

$$\bigcup_{i=1}^n \overline{B}\left(a_{ii}, \sum_{j \neq i} |a_{ij}|\right).$$

Exercice 4. On se place sur $E = \{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \lim_n u_n = 0\}$ muni de la norme $\|u\|_\infty = \sup\{|u_k| \mid k \geq 0\}$. On note

$$E_0 = \{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \exists N \geq 0, \forall n \geq N \implies u_n = 0\},$$

c'est-à-dire l'ensemble des suites qui sont nulles à partir d'un certain rang.

1. Montrez que $E_0 \subset E$,
2. Montrez que E_0 est dense dans E . (Indication : on pourra utiliser la définition de la limite.)

Exercice 5. On note $B(0, 1)$ la boule ouverte unité de $\mathbb{C}$ centrée en l'origine. Soit $f :]-1, 1[\longrightarrow \mathbb{C}$ et $g : B(0, 1) \longrightarrow \mathbb{C}$ développables en série entière en l'origine tels que $g|_{]-1, 1[} = f$. Montrer que si $f''(0) \neq 0$, alors $\operatorname{Re}(g)$ n'atteint pas un extremum local en l'origine.

2 Solutions

Correction exercice 3. Soient $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de la matrice A et

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$$

un vecteur propre non nul de A pour la valeur propre λ . On a donc $AX = \lambda X$ ce qui se traduit par les égalités

$$\lambda x_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j$$

pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On obtient donc

$$(\lambda - a_{ii})x_i = \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j.$$

Choisissons maintenant $i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $|x_{i_0}| \geq |x_j|$ pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Comme X est non nul, il en est de même de x_{i_0} et l'on a donc

$$\lambda - a_{i_0 i_0} = \sum_{j \neq i_0} a_{i_0 j} \left(\frac{x_j}{x_{i_0}} \right).$$

En prenant la valeur absolue, on obtient

$$|\lambda - a_{i_0 i_0}| = \left| \sum_{j \neq i_0} a_{i_0 j} \left(\frac{x_j}{x_{i_0}} \right) \right| \leq \sum_{j \neq i_0} |a_{i_0 j}| \left| \frac{x_j}{x_{i_0}} \right| \leq \sum_{j \neq i_0} |a_{i_0 j}|.$$

Cela montre que λ appartient au disque $\overline{B} \left(a_{i_0 i_0}, \sum_{j \neq i_0} |a_{i_0 j}| \right)$.

Correction exercice 5.

Comme g est développable en série entière autour de 0, alors il existe $\varepsilon > 0$ et une suite de réels $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tels que :

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n,$$

pour tout $z \in B(0, \varepsilon)$. On écrit $z = x + iy \in \mathbb{C}$, et on pose :

$$g(x + iy) := u(x, y) + iv(x, y),$$

où $u(x, y) := \operatorname{Re}(g(x + iy))$. L'hypothèse $g|_{]-\varepsilon, \varepsilon[} = f$ implique que $f(x) = \sum a_n x^n$ pour tout $x \in]-\varepsilon, \varepsilon[$. Or : $f''(0) = 2a_2 \neq 0$, donc $a_2 \neq 0$. Développons $g(x + iy)$ à l'ordre 2 :

$$\begin{aligned} g(x + iy) &= a_0 + a_1(x + iy) + a_2(x + iy)^2 + \dots \\ &= a_0 + a_1(x + iy) + a_2(x^2 - y^2 + 2ixy) + \dots \end{aligned}$$

Donc :

$$u(x, y) = \operatorname{Re}(a_0) + \operatorname{Re}(a_1)x - \operatorname{Im}(a_1)y + \operatorname{Re}(a_2)(x^2 - y^2) - 2\operatorname{Im}(a_2)xy + \dots$$

On calcule les dérivées secondes en $(0, 0)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(0, 0) &= 2\operatorname{Re}(a_2), \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(0, 0) &= -2\operatorname{Re}(a_2), \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}(0, 0) &= -2\operatorname{Im}(a_2). \end{aligned}$$

Le hessien de u est donc :

$$H = \begin{pmatrix} 2\operatorname{Re}(a_2) & -2\operatorname{Im}(a_2) \\ -2\operatorname{Im}(a_2) & -2\operatorname{Re}(a_2) \end{pmatrix}$$

Son déterminant vaut :

$$\det(H) = -4 (\operatorname{Re}(a_2)^2 + \operatorname{Im}(a_2)^2) = -4|a_2|^2 < 0.$$

Le hessien a un déterminant strictement négatif, donc l'origine est un point col de $u(x, y) = \operatorname{Re}(g(x + iy))$. Il s'ensuit que $\operatorname{Re}(g)$ n'admet pas d'extremum local en l'origine.

Autre solution (via l'analyse complexe)

Comme g est développable en série entière autour de l'origine, alors il existe $\varepsilon > 0$ et une suite de réels $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tels que pour tout $z \in B(0, \varepsilon)$, $g(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$. Ainsi, comme $g|_{]-1,1[} = f$ alors pour tout $x \in]-\varepsilon, \varepsilon[$, on a :

$$f(x) = g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n.$$

Puisque $f''(0) \neq 0$ alors $a_2 \neq 0$, ce qui montre en particulier que g n'est pas constante.

Écrivons $g(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, avec $z = x + iy \in \mathbb{C}$, et u, v deux fonctions réelles $\mathcal{C}^\infty$ sur un ouvert de $\mathbb{R}^2$ (ici, $u = \operatorname{Re}(g)$). Comme g est holomorphe sur $B(0, 1)$ alors u est harmonique réelle. En effet, puisque g est holomorphe alors u et v satisfont les équations de Cauchy-Riemann :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Prenons la dérivée seconde de u :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{\partial v}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} = 0,$$

car les dérivées croisées sont égales sous les hypothèses de régularité (Théorème de Schwarz). Donc :

$$\Delta u = 0,$$

ce qui montre que u est harmonique.

Or, une fonction harmonique réelle ne peut pas avoir d'extremum local strict à l'intérieur de son domaine de définition, sauf si elle est constante (c'est une conséquence du principe du maximum¹ pour les fonctions harmoniques). Mais ici, comme $a_2 \neq 0$, alors la série de g contient un terme quadratique non nul, donc en particulier, g n'est pas constante. Donc $\operatorname{Re}(g)$ est aussi non constante, ce qui contredit l'hypothèse d'un extremum local en 0. Conclusion : $\operatorname{Re}(g)$ n'atteint pas un extremum local en l'origine.

¹Soit Ω un ouvert connexe de $\mathbb{R}^2$ et $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction harmonique, c'est-à-dire de classe $\mathcal{C}^2$ et telle que

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

Alors :

- (i) Si u atteint un maximum local (ou un minimum local) à un point intérieur de Ω , alors u est constante sur Ω .
- (ii) Plus généralement, le maximum (et le minimum) de u sur un compact $K \subset \Omega$ est atteint sur le bord de K .